

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق

درس رباتیک و بینایی ماشین

استاد: دکتر حمیدرضا تقی راد

استاد: دکتر محمدجواد احمدی

تمرین کلاسی اول

نام و نام خانوادگی	محمدامین محمدیون شبستری
شماره دانشجویی	۴۰۱۲۲۵۰۳
تاریخ	۱ اردیبهشت ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۵	پاسخ سوال تمرین کلاسی اول	۱
۵	مرحله اول: انتخاب فریم‌های مناسب مفاصل	۱.۱
۷	مرحله دوم: تشکیل جدول DH	۲.۱
۸	تشکیل ماتریس‌های DH	۳.۱
۹	۱.۳.۱ ماتریس تبدیل مفصل اول	
۱۰	۲.۳.۱ ماتریس تبدیل مفصل دوم	
۱۰	۳.۳.۱ ماتریس تبدیل مفصل سوم	
۱۱	۴.۱ Kinematic Forward نهایی	
۱۳	۵.۱ تحلیل کامل ماتریس تبدیل نهایی	



فهرست تصاویر

۱	نمای شماتیکی ربات بازویی سه درجه آزادی نوع Elbow	۵
---	--	---



فهرست جداول

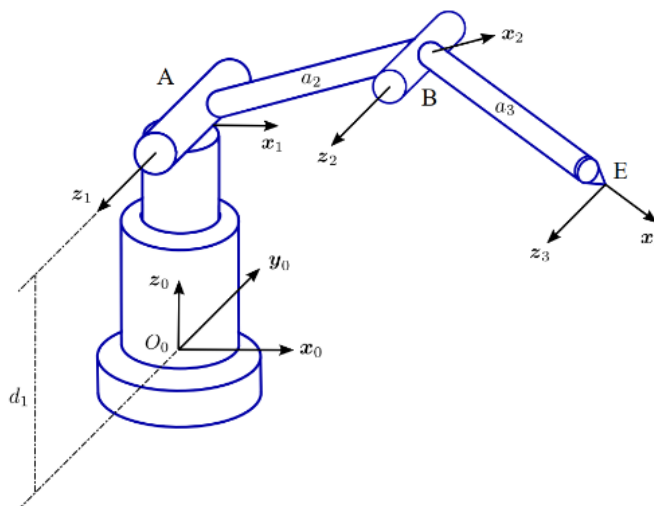
۱	جدول پارامترهای DH برای ربات سه مفصل الدور	۸
---	--	---



فهرست برنامه‌ها



۱ پاسخ سوال تمرین کلاسی اول



شکل ۱: نمای شماتیکی ربات بازویی سه درجه آزادی نوع Elbow

در شکل ۱ یک 3-DOF Elbow Manipulator مشاهده می‌شود. این ربات از سه مفصل دورانی (دو مفصل بازویی و یک مفصل پایه) تشکیل شده است و می‌تواند مشابه دست انسان عمل کند. این نوع ربات‌ها معمولاً در کاربردهایی مانند:

- مونتاژ صنعتی دقیق،
- نقاشی و اسپری کاری،
- برداشتن و قرار دادن قطعات (Pick and Place)،
- ماشین کاری سبک،
- بسته‌بندی و دستگاه‌های رباتیک آموزشی

مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سه مفصل این ربات به ترتیب شامل:

- مفصل ۱: دوران حول محور عمودی — چرخش پایه
- مفصل ۲: دوران حول محور افقی — بالا و پایین رفتن بازوی اول
- مفصل ۳: دوران حول محور افقی — جمع و باز شدن بازوی دوم

۱.۱ مرحله اول: انتخاب فریم‌های مناسب مفاصل

برای تحلیل سینماتیکی ربات، لازم است بر اساس قرارداد استاندارد DH، یک فریم مختصات به هر مفصل نسبت دهیم. این کار باید طبق قواعد زیر انجام شود:



انتخاب محور z

در قرارداد DH، محور z_i همواره:

- عمود بر صفحه دوران مفصل،
- منطبق بر محور دوران مفصل دورانی،

انتخاب می شود.

بنابراین:

- برای مفصل ۱، چون دوران حول محور عمودی انجام می شود، محور z_0 عمودی گرفته می شود.
- برای مفصل ۲، دوران حول محور افقی است، پس z_1 افقی در راستای محور چرخش مفصل ۲ در نظر گرفته می شود.
- برای مفصل ۳، دوران نیز افقی است، بنابراین z_2 هم راستای محور دوران مفصل سوم قرار داده می شود.

انتخاب محور x

طبق قرارداد DH:

محور x_i باید:

- عمود بر هر دو محور z_i و z_{i+1} باشد،
- و کوتاه ترین فاصله بین آنها را بیان کند.

در این ربات:

- x_1 نسبت به z_0 و z_1 عمود است.
- x_2 بین z_1 و z_2 و در امتداد لینک اول قرار می گیرد.
- x_3 مشابه مورد قبل، در راستای لینک دوم قرار می گیرد.

قانون دست راست

برای جهت دهی فریم ها، قانون دست راست استفاده می شود:

- انگشت شست: جهت محور x
- انگشت اشاره: جهت محور y
- انگشت میانی: جهت محور z

به این ترتیب، فریم ها کاملاً مشخص خواهند شد.



چرا فریم‌ها اینگونه انتخاب شدند؟

- پایه ربات (Joint 1) یک مفصل چرخشی عمودی دارد، پس z_0 عمودی انتخاب شد تا دوران مفصل با آن هم‌محور باشد.
- مفصل دوم روی یک لولای افقی می‌چرخد، پس z_1 افقی در راستای مکانیسم در نظر گرفته شد.
- مفصل سوم نیز دقیقاً مشابه مفصل دوم است، پس z_2 در راستای بازوی دوم قرار داده شد.
- محوره‌های x برای بیان کوتاه‌ترین فاصله بین دو محور دوران انتخاب شدند؛ زیرا این دقیقاً همان تعریف پارامتر a_i در قرارداد DH است.

۲.۱ مرحله دوم: تشکیل جدول DH

پس از مشخص شدن فریم‌ها، اکنون باید پارامترهای DH را برای هر لینک استخراج کنیم. چهار پارامتر DH عبارت‌اند از:

- a_i : فاصله بین دو محور z_i و z_{i+1} روی محور x_i
 - α_i : زاویه بین دو محور z_i و z_{i+1} حول محور x_i
 - d_i : فاصله بین دو محور x_{i-1} و x_i روی محور z_i
 - θ_i : زاویه بین دو محور x_{i-1} و x_i حول محور z_i
- اکنون این مقادیر را برای ربات شکل ۱ محاسبه می‌کنیم:

لینک ۱:

- $a_1 = 0$: دو محور z_0 و z_1 یکدیگر را قطع می‌کنند.
- $\alpha_1 = 90^\circ$: این دو محور عمود هستند.
- $d_1 = d_1$: فاصله عمودی پایه تا مفصل دوم.
- $\theta_1 = \theta_1$: زاویه دوران مفصل اول.

لینک ۲:

- $a_2 = a_2$: طول بازوی اول.
- $\alpha_2 = 0$: محوره‌های z_1 و z_2 موازی هستند.
- $d_2 = 0$: هیچ جابه‌جایی روی z_1 وجود ندارد.
- $\theta_2 = \theta_2$: زاویه مفصل دوم.



لینک ۳:

- $a_3 = a_3$: طول بازوی دوم.
- $\alpha_3 = 0$: محورهای z_2 و z_3 موازی‌اند.
- $d_3 = 0$: هیچ جابه‌جایی روی z_2 نیست.
- $\theta_3 = \theta_3$: زاویه مفصل سوم.

θ_i	d_i	α_i	a_i	i
θ_1	d_1	$+90^\circ$	۰	۱
θ_2	۰	0°	a_2	۲
θ_3	۰	0°	a_3	۳

جدول ۱: جدول پارامترهای DH برای ربات سه مفصل‌الدور

۳.۱ تشکیل ماتریس‌های DH

پس از تعیین فریم‌ها و استخراج پارامترهای جدول DH، مرحله بعدی تشکیل ماتریس‌های تبدیل همگن برای هر لینک است. این ماتریس‌ها رابطه بین دستگاه مختصات دو فریم متوالی را بیان می‌کنند.

در روش Denavit-Hartenberg تبدیل از فریم i به فریم $i + 1$ به کمک چهار تبدیل ساده انجام می‌شود. ترتیب این تبدیلات به صورت زیر است:

۱. دوران حول محور z_i به اندازه θ_i ۲. انتقال در راستای z_i به اندازه d_i ۳. انتقال در راستای x_i به اندازه a_i ۴. دوران حول محور x_i به اندازه α_i

بنابراین تبدیل کلی برابر است با:

$$T_i^{i+1} = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i)$$

که در آن:

$$R_z(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$T_z(d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_x(a_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_x(\alpha_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با ضرب این چهار ماتریس، فرم استاندارد ماتریس DH به دست می‌آید:

$$T_i^{i+1} = \left[\begin{array}{ccc|c} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

در این ماتریس:

- بخش 3×3 بالا سمت چپ ماتریس دوران است
- ستون آخر بردار مکان است

۱.۳.۱ ماتریس تبدیل مفصل اول

پارامترهای لینک اول:

$$a_1 = 0$$

$$\alpha_1 = 90^\circ$$

$$d_1 = d_1$$

$$\theta_1 = \theta_1$$



بنابراین:

$$\cos \alpha_1 = 0$$

$$\sin \alpha_1 = 1$$

پس ماتریس تبدیل برابر است با:

$$T_{01} = \left[\begin{array}{ccc|c} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

۲.۳.۱ ماتریس تبدیل مفصل دوم

پارامترها:

$$a_2 = a_2$$

$$\alpha_2 = 0$$

$$d_2 = 0$$

$$\theta_2 = \theta_2$$

در نتیجه:

$$T_{12} = \left[\begin{array}{ccc|c} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

۳.۳.۱ ماتریس تبدیل مفصل سوم

پارامترها:

$$a_3 = a_3$$



$$\alpha_3 = 0$$

$$d_3 = 0$$

$$\theta_3 = \theta_3$$

بنابراین:

$$T_{23} = \left[\begin{array}{ccc|c} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & a_3 \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & a_3 \sin \theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

از آنجا که محورهای مفصل دوم و سوم موازی هستند، می‌توان زاویه ترکیبی زیر را تعریف کرد:

$$\theta_{23} = \theta_2 + \theta_3$$

۴.۱ Kinematic Forward نهایی

برای به دست آوردن سینماتیک مستقیم ربات باید ماتریس‌های تبدیل را در یکدیگر ضرب کنیم:

$$T_{03} = T_{01}T_{12}T_{23}$$

ابتدا:

$$T_{02} = T_{01}T_{12}$$

که نتیجه ضرب برابر است با:

$$T_{02} = \left[\begin{array}{ccc|c} c_1 c_2 & -c_1 s_2 & s_1 & a_2 c_1 c_2 \\ s_1 c_2 & -s_1 s_2 & -c_1 & a_2 s_1 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & d_1 + a_2 s_2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

حال:

$$T_{03} = T_{02}T_{23}$$

نتیجه نهایی:



$$T_{03} = \left[\begin{array}{ccc|c} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & c_1 (a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 & s_1 (a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ \hline s_{23} & c_{23} & 0 & d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

که در آن:

$$c_i = \cos \theta_i$$

$$s_i = \sin \theta_i$$

و همچنین:

$$c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$s_{23} = \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

تحلیل نتیجه

بردار مکان انتهای بازو از ستون چهارم ماتریس به دست می‌آید:

$$x = (a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cos \theta_1$$

$$y = (a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \sin \theta_1$$

$$z = d_1 + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

- زاویه θ_1 باعث چرخش کل بازو در صفحه افقی می‌شود
- زاویه‌های θ_2 و θ_3 حرکت صفحه‌ای بازو را تعیین می‌کنند
- مختصات (x, y, z) موقعیت نهایی اندافکتور ربات را در فضای سه‌بعدی مشخص می‌کند